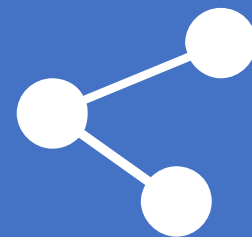


第三章 遥感图像增强

主讲教师：尹继豪

宇航学院
航天信息工程系





➤ 遥感图像增强原因

遥感图像在生成、传输或变换的过程中，受光源、成像系统性能以及通道带宽和噪声等因素影响，往往会出现**清晰度下降、对比度偏低、动态范围不足、包含噪声**等降质现象。为提高图像质量，需要进行增强处理。

➤ 遥感图像增强目的

- ① 获得更“好”的遥感图像，改善图像的视觉效果，提高图像**清晰度、对比度**。
- ② 获得更“有用”的遥感图像，将图像转换成一种更适合于人类或机器进行分析处理的形式，以便从图像中获取更多的**有用信息**。

提 纲



一

变换增强

二

滤波增强

三

多源信息融合增强



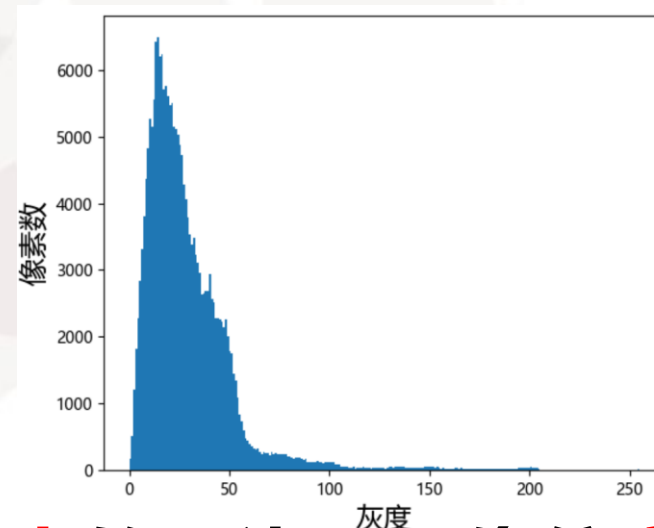
—

变换增强

- 直方图均衡化
- 图像目视增强
- 主成分分析
- 色彩空间变换

➤ 直方图均衡化

遥感图像的灰度直方图是图像的重要统计特征，描述的是图像中具有该灰度级像元出现的次数。



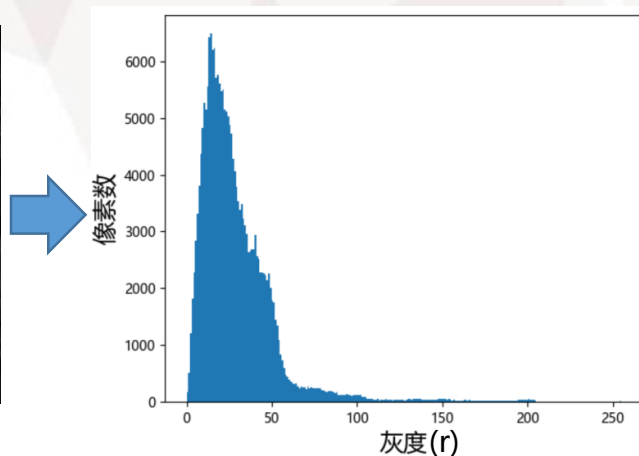
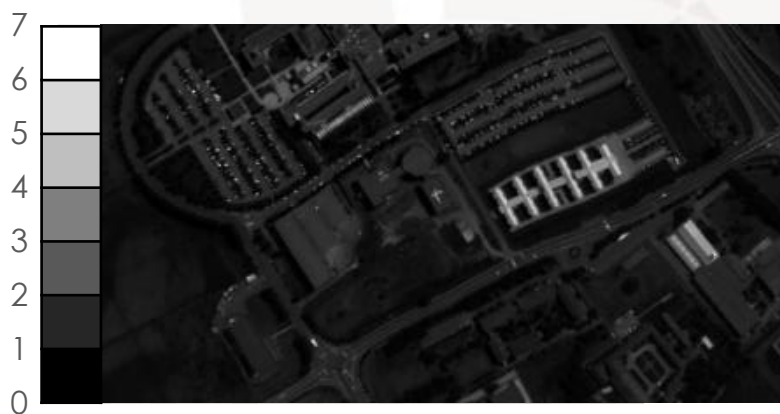
如果直方图峰值位置偏向**灰度值大**的一边，图像偏**亮**；如果峰值位置偏向**灰度值小**的一边，图像偏**暗**。

变换增强

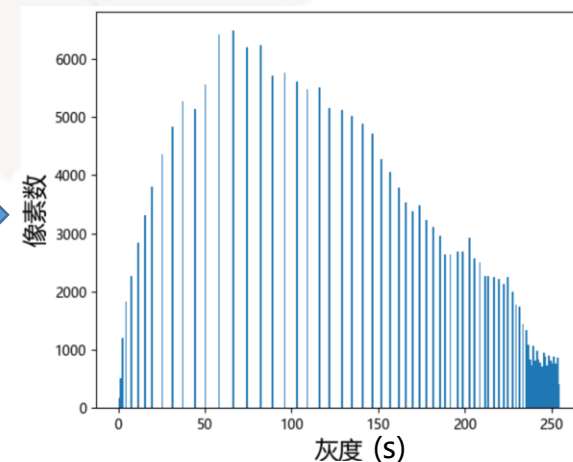
➤ 直方图均衡化

直方图均衡化的基本思想就是对图像进行**非线性拉伸**，重新分配图像像元灰度值，具体步骤如下：

列出灰度级 → 统计各灰度级像元数量 → 计算累计直方图 → 计算新灰度级 → 确定灰度变换关系



$$s = T(r)$$



变换增强

➤ 直方图均衡化

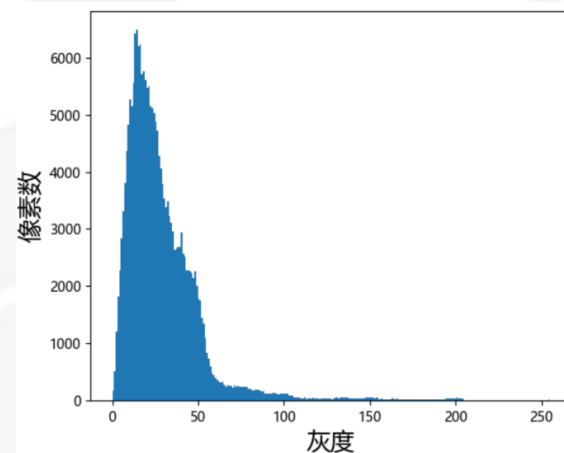
列出灰度级 统计各灰度级像元数量 计算累计直方图 计算新灰度级 确定灰度变换关系

D_A	n_k	$P_r(r_k)$	f	取成整数倍	均衡后直方图
0	790	0.19	0.19	1/7(0.14)	0.19
1/7	1023	0.25	0.44	3/7(0.428)	0.25
2/7	850	0.21	0.65	5/7(0.714)	0.21
3/7	656	0.16	0.81	6/7(0.857)	0.16+0.08=0.24
4/7	329	0.08	0.89	6/7(0.857)	
5/7	245	0.06	0.95	7/7(1.00)	0.06+0.03+0.02=0.11
6/7	122	0.03	0.98	7/7(1.00)	
7/7	81	0.02	1.00	7/7(1.00)	

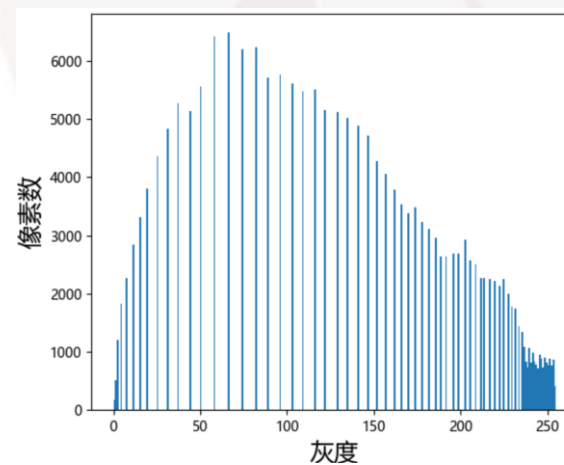


➤ 直方图均衡化

均衡前



均衡后





➤ 图像目视增强

遥感图像目视增强主要目的在于提高遥感图像的**视觉质量**，方便解译人员执行目视解译等任务。

根据人眼结构，所有颜色都可以看作三原色，即**红(R)**、**绿(G)**和**蓝(B)**的不同组合。目视增强的基本思路是选定**三个不同波段**的遥感数据，使合成的彩色图像有利于人眼观察。

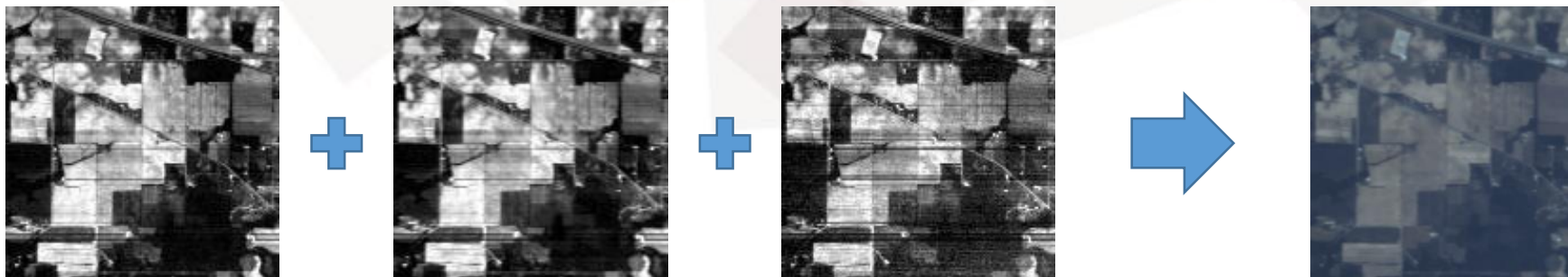
目视增强主要分为：（1）**真彩色合成**；（2）**假彩色合成**。



➤ 图像目视增强

真彩色合成法是将接近红、绿、蓝光谱的波段图像作为合成图像中的R、G、B分量时，可形成**最接近自然色**的图像。

如下图所示，将Indian Pines高光谱数据的32、22、6波段分别赋予红、绿、蓝三分量，合成图片近似于彩色照片。

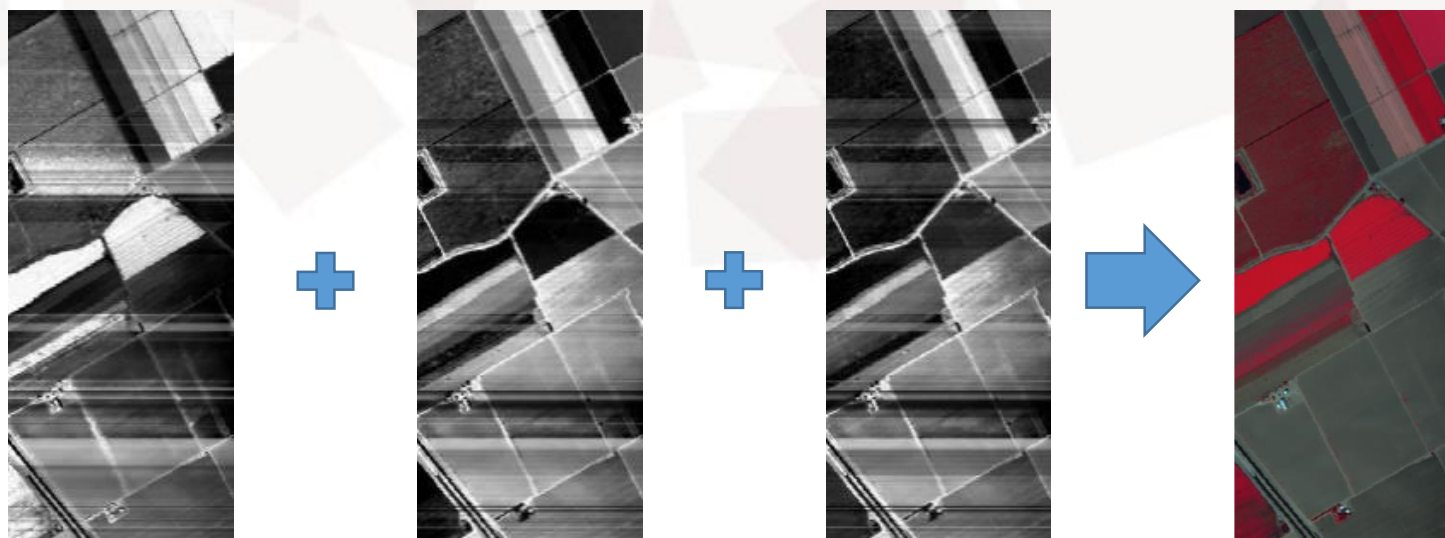




➤ 图像目视增强

假彩色合成所选用的波段应该以地物的光谱特征作为出发点，不同的波段合成方式，用来突出不同的**地物信息**。

如下图所示，将Salinas高光谱数据的红外波段、红波段、绿波段分别赋予红、绿、蓝三分量，能够有效**突出绿色植被**。





➤ 主成分分析

主成分分析(Principal Component Analysis, PCA) 是一种能够降低高光谱/多光谱遥感图像波段之间数据冗余的特征空间变换。

对高光谱/多光谱遥感图像构成的光谱空间 X ，乘以对应的线性变换矩阵 A ，产生一个新的光谱空间 Y ，并具有以下性质：

- (1) 矩阵 X 和 Y 的协方差矩阵有相同的**特征值**和**特征向量**；
- (2) 特征值按**从大到小**的顺序排列；
- (3) 特征值的大小表征了**信息量的多少**以及每个**分量的重要性**。



➤ 主成分分析

主成分分析 (PCA) 在数学上是**将矩阵分解为其协方差矩阵特征向量的加权**；对于图像而言主成分分析是**图像按照特征向量将其特征空间分解为多元空间**。

遥感图像进行分解时，**第一主分量的总信息量(即方差)占比较大**，而其余分量占比较小。所以，利用PCA变换可以**将图像的结构信息通过第一主分量表达出来**。



➤ 主成分分析

下图为在Pavia University数据集上进行主成分分析的结果图像。
前三个成分就已经包括了原始图像中的绝大部分信息(98%)以上。从第四主成分起，图像中包含的大部分是噪声信号。



PC1



PC2



PC3



PC4



➤ 色彩空间变换

色彩空间是一种对颜色形象化表示的数学描述，常用的色彩空间包括**HSI**、**RGB**和**CMYK**三种。

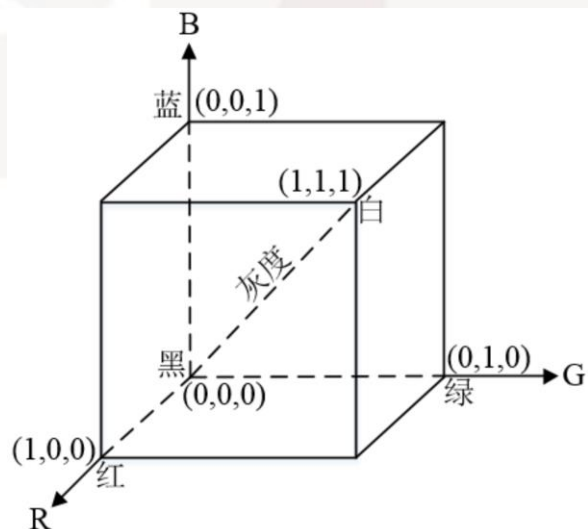
对于遥感图像，大部分都采用RGB颜色空间来描述。但可以使用其他颜色空间，对图像进行一些可视分析。例如：

- (1) 利用CMYK颜色空间可以进行**四色分色印刷**。
- (2) 利用HSI模型可以单独处理**强度分量**，使图像变亮或变暗。



➤ 色彩空间变换

R G B 色彩空间主要指显示设备使用红（red）、绿（green）、蓝（blue）荧光体的发光色来表示颜色。



(0,46,184)	(0,61,245)	(51,204,255)
(255,51,102)	(255,102,51)	(255,204,51)
(51,255,102)	(102,255,51)	(204,255,51)



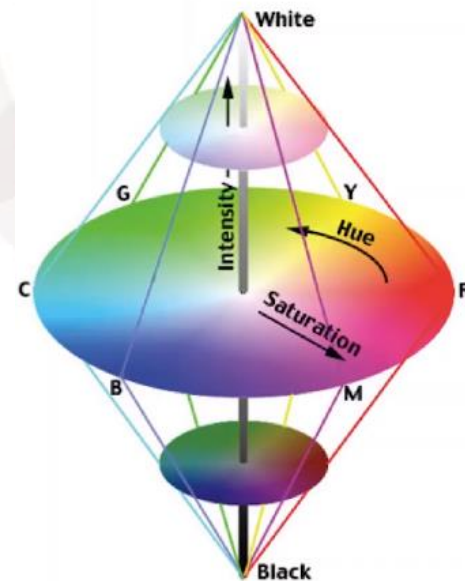
➤ 色彩空间变换

HSI色彩空间是指人类视觉系统通过色调 (hue)、饱和度 (saturation) 和亮度 (intensity) 来定义颜色:

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$$S = 1 - \frac{3\min(R, G, B)}{R + G + B}$$

$$H = \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 2\pi - \theta & G < B \end{cases} \quad \theta = \arccos \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}}$$



➤ 色彩空间变换

CMYK色彩空间针对打印设备使用青色（cyan）、品红色（magenta）、黄色（yellow）和黑色（black）的反射来产生指定颜色。

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \frac{1}{1-K} \left[\begin{bmatrix} 1-K \\ 1-K \\ 1-K \end{bmatrix} - \frac{1}{255} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \right] \quad K = 1 - \frac{1}{255} \max(R, G, B) \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix}$$

C0 M1.00 Y0.93 K0.15
R216 G0 B15

C0.88 M0 Y0.41 K0.32
R21 G174 B103

C0.77 M0.26 Y0 K0.31
R41 G131 B177

C0 M0.41 Y1 K0.05
R241 G141 B0

C0 M0.02 Y0.31 K0
R255 G249 B177

C1 M0.17 Y0 K0.23
R0 G164 B197



二

滤波增强

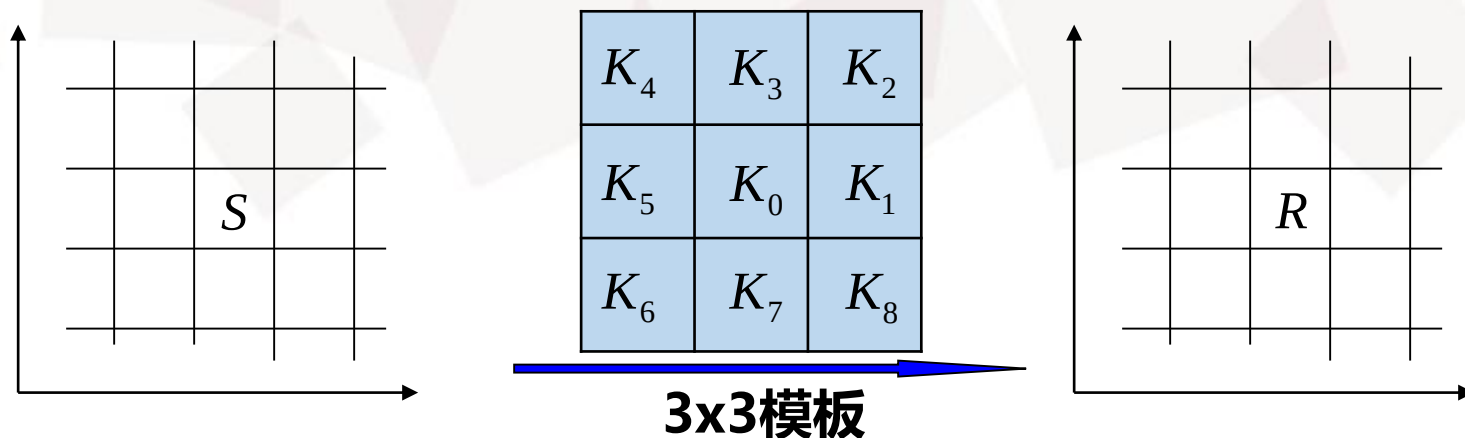
- 空间域滤波
- 频率域滤波
- 形态学滤波



➤ 空间域滤波

空域滤波是图像域的处理算法，它在图像空间借助模板进行邻域操作完成，其变换公式为：

$$g(x, y) = \sum_{i=-M}^M \sum_{j=-M}^M h(i, j) f(x+i, y+j) = h * f$$



$$R = K_0 S_0 + K_1 S_1 + \cdots K_8 S_8$$

➤ 空间域滤波

空间域滤波

图像平滑

均值滤波

中值滤波

多图像平均

图像锐化

Sobel算子

Prewitt算子

Roberts算子

Isotropic算子

Laplace算子



➤ 空间域滤波

均值滤波是对原始图像的每一个像素点(x,y)，取局部邻域的加权和——局域处理。常用模板有以下四种：

 $\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

3*3均值模板

 $\frac{1}{5}$

0	1	0
1	1	1
0	1	0

4邻域均值模板

 $\frac{1}{16}$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

高斯模板

 $\frac{1}{10}$

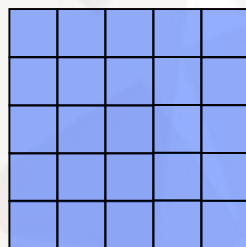
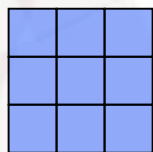
1	1	1
1	2	1
1	1	1

加权平均模板



➤ 空间域滤波

中值滤波是指取某一窗口中各点灰度值排序，并取灰度居中的值为该点的像素灰度值。其窗口大小、形状可根据研究需要各式各样，如 3×3 ， 5×5 等。



存在问题：排序费时， n^2 量级。两种快速算法：(1)用 $n \times n$ 窗口滤波时，每次只考虑最左或最右列元素。(2)准中值：先找到列中值，再求各列中值之中值。



➤ 空间域滤波

多图像平均法假设带噪图像为原始图像和零均值、高斯分布随机噪声 $e(x, y)$ 的加和，多图像加和求平均可以去除随机噪声

$$g(x, y) = f(x, y) + e(x, y)$$

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)$$

$$E\{\bar{g}(x, y)\} = f(x, y)$$

$$\sigma_{\bar{g}(x, y)} = \sqrt{1/M} \sigma_{e(x, y)}$$

$$\overline{SNR} = \sqrt{M} SNR$$

➤ 空间域滤波

图像锐化能够增强图像中的高频分量，以突出物体的边缘和轮廓、线状目标信息，因此也称为边缘增强。常用的一阶算子如下：

1	0
0	-1

0	1
-1	0

Roberts算子

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

Sobel算子

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

Prewitt算子

-1	0	1
$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$
-1	0	1

1	$\sqrt{2}$	1
0	0	0
-1	$-\sqrt{2}$	-1

Isotropic算子



➤ 空间域滤波

二阶微分算子对图像的局部灰度变化将更为敏感。常用的二阶微分算子是拉普拉斯微分算子，其对应的卷积模板可表示为：

	-1	
-1	4	-1
	-1	

	1	
1	-4	1
	1	

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

常用Laplace梯度模板

	-1	
-1	5	-1
	-1	

	1	
1	-3	1
	1	

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

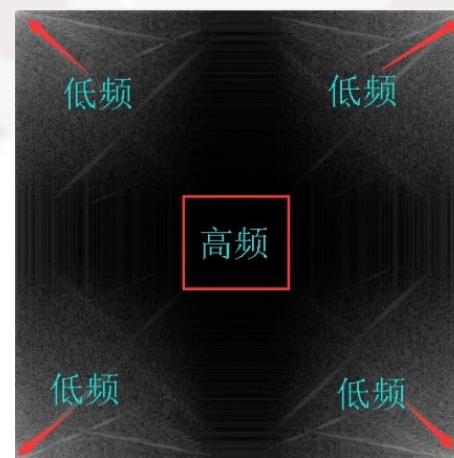
1	1	1
1	-7	1
1	1	1

对应Laplace锐化模板



➤ 频率域滤波

频域增强先对图像进行频域变换，**一般采用傅里叶变换 (Fourier transform)**，再对图像的频域信息进行滤波处理，最后将滤波处理后的频域变换值反变换到空间域，从而获得增强后的图像，达到增强的目的。





➤ 频率域滤波

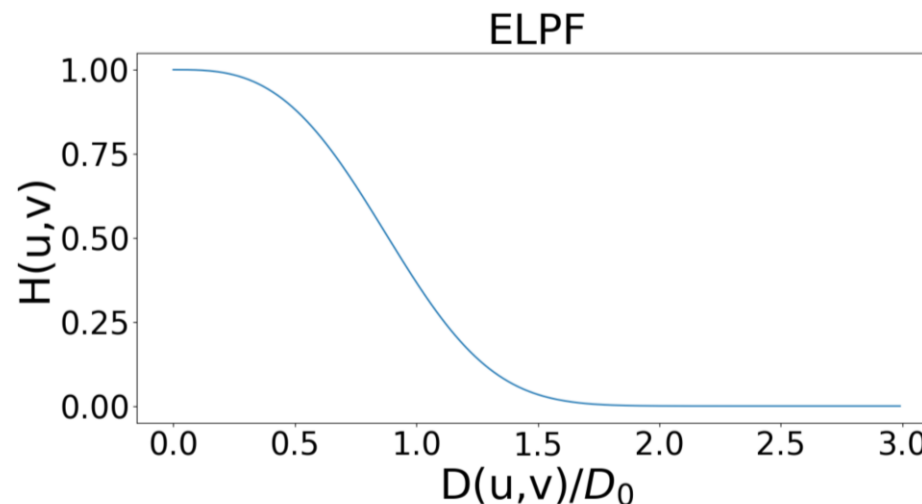
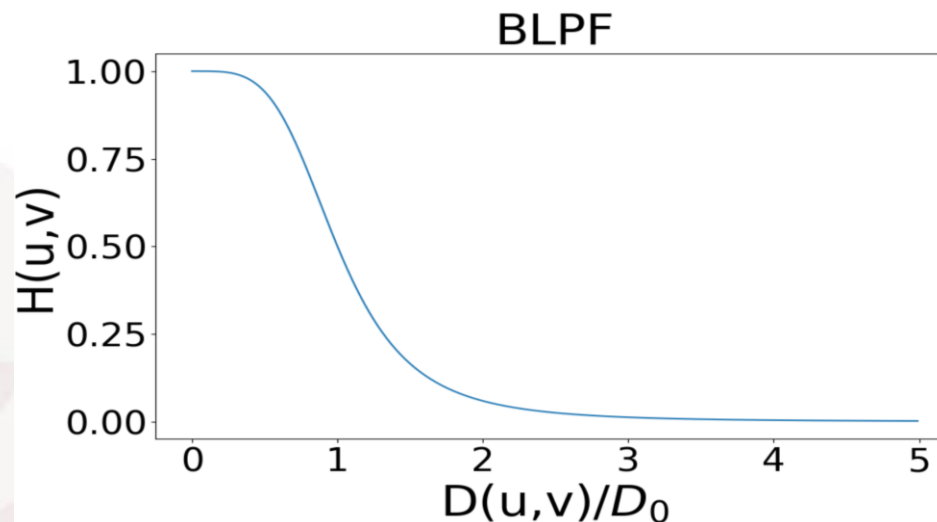
□ 巴特沃斯低通滤波器(BLPF)

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D}{D_0}\right)^{2n}}$$

□ 指数低通滤波器(ELPF)

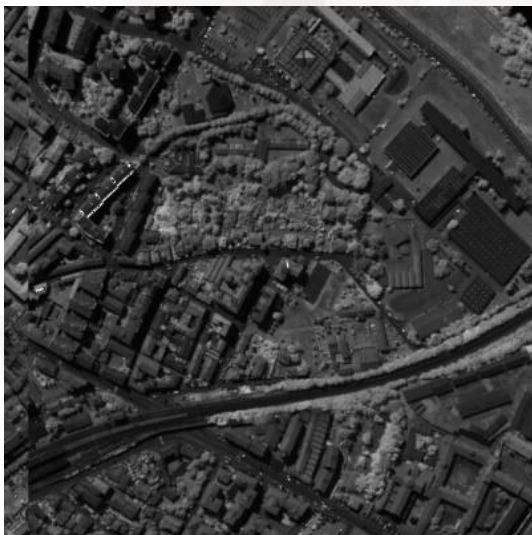
$$H(u, v) = e^{-\left(\frac{D}{D_0}\right)^n}$$

ELPF具有较平滑的过渡带，**平滑后的图像无振铃现象，比BLPF有更快的衰减特性，比BLPF稍清晰一些。**

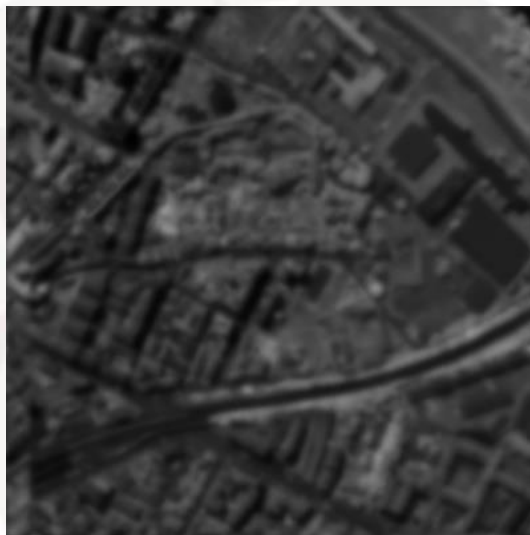




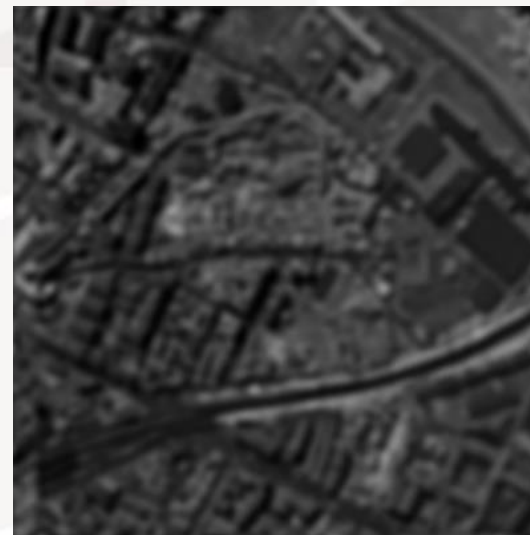
➤ 频率域滤波



原始图像



巴特沃斯低通滤波结果



指数低通滤波结果



➤ 频率域滤波

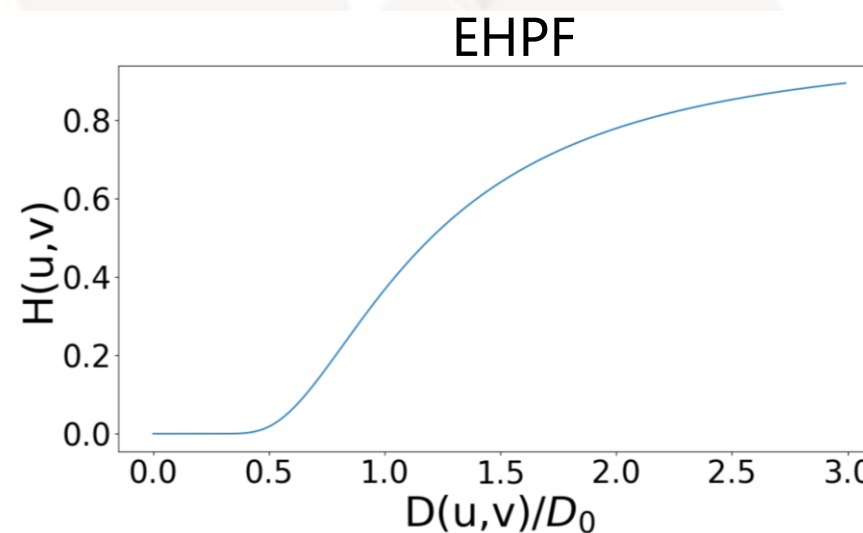
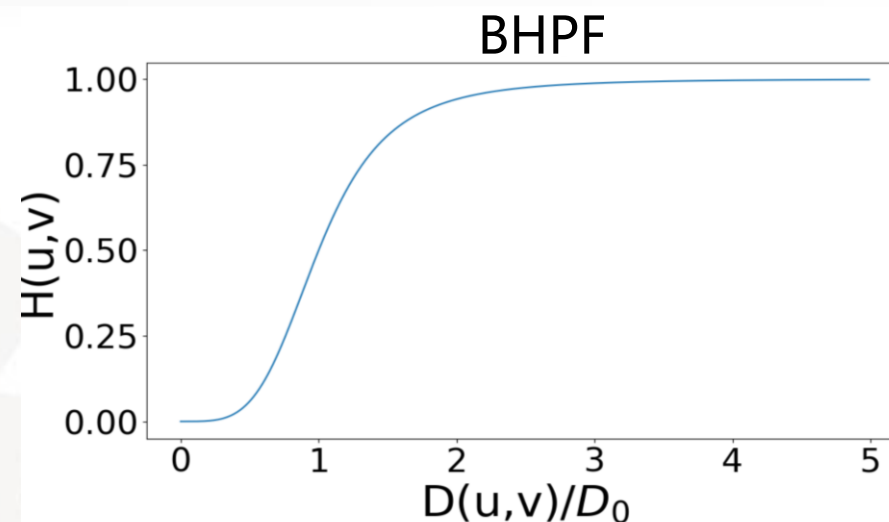
□ 巴特沃斯高通滤波器(BHPF)

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{D}\right)^{2n}}$$

□ 指数高通滤波器(EHPF)

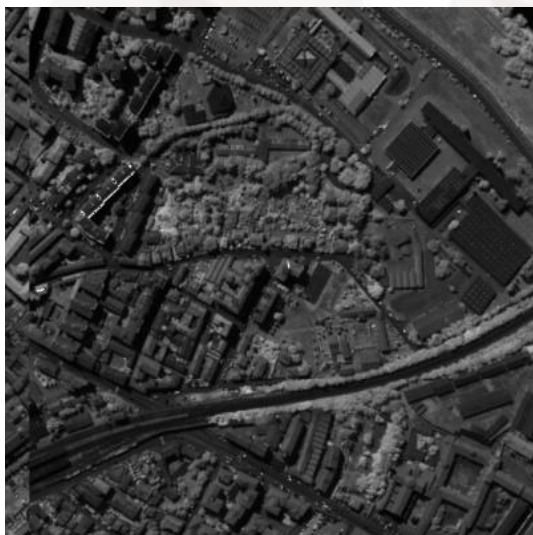
$$H(u,v) = e^{-\left(\frac{D_0}{D}\right)^n}$$

BHPF效果较好，但有少量低频通过，存在振铃现象；EHPF效果比巴特沃斯高通滤波器差些，但振铃现象不明显。

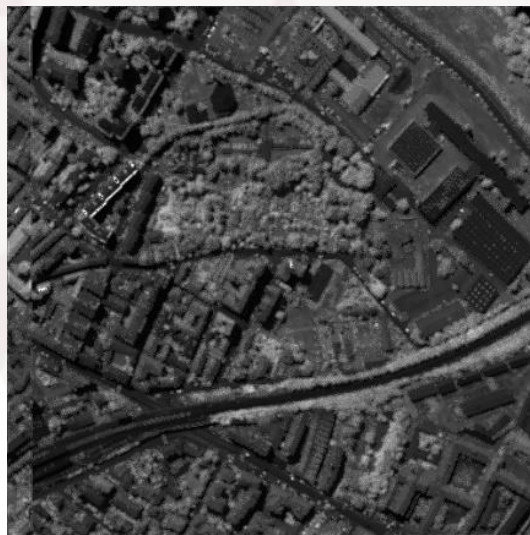




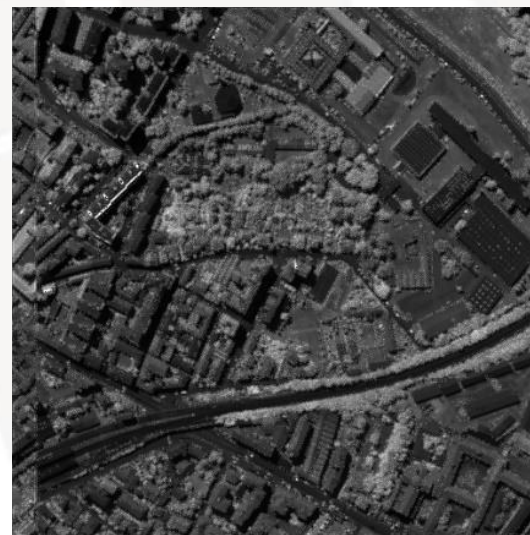
➤ 频率域滤波



原始图像



巴特沃斯高通滤波结果



指数高通滤波结果

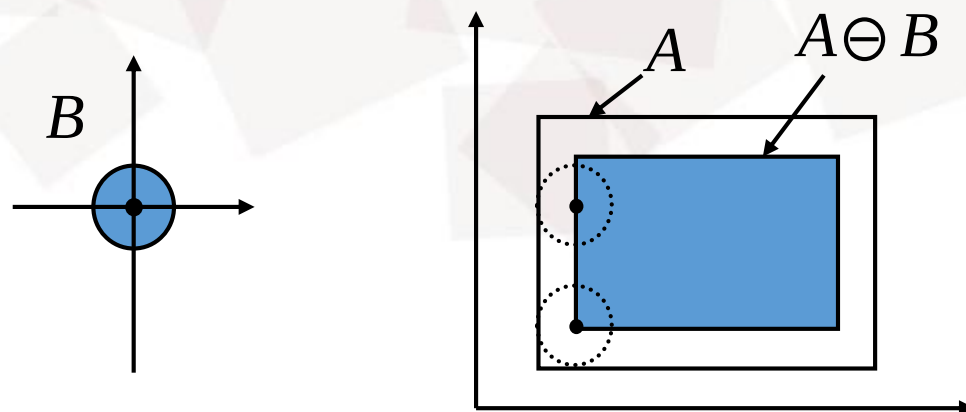


➤ 形态学滤波——腐蚀

概念：腐蚀表示用某种“**探针**”（即某种形状的基元或结构元素）对一个图像进行探测，以便找出在图像内部可以放下该基元的区域。

定义：集合A被集合B腐蚀，表示为 $A \ominus B$ ，数学形式为

$$A \ominus B = \{x \mid (B)_x \subseteq A\}$$



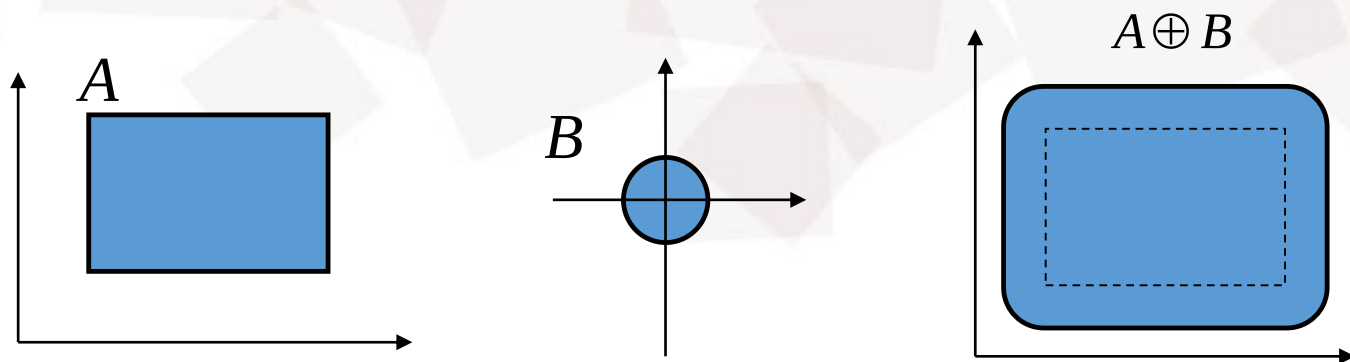
腐蚀为了抹去图像中不连续的散点



➤ 形态学滤波——膨胀

定义：是腐蚀运算的对偶运算，可以通过对补集的腐蚀来定义。A被B膨胀表示为 $A \oplus B$ ，其定义为：

$$A \oplus B = \{x \mid (B)_x \cap A \neq \emptyset\}$$



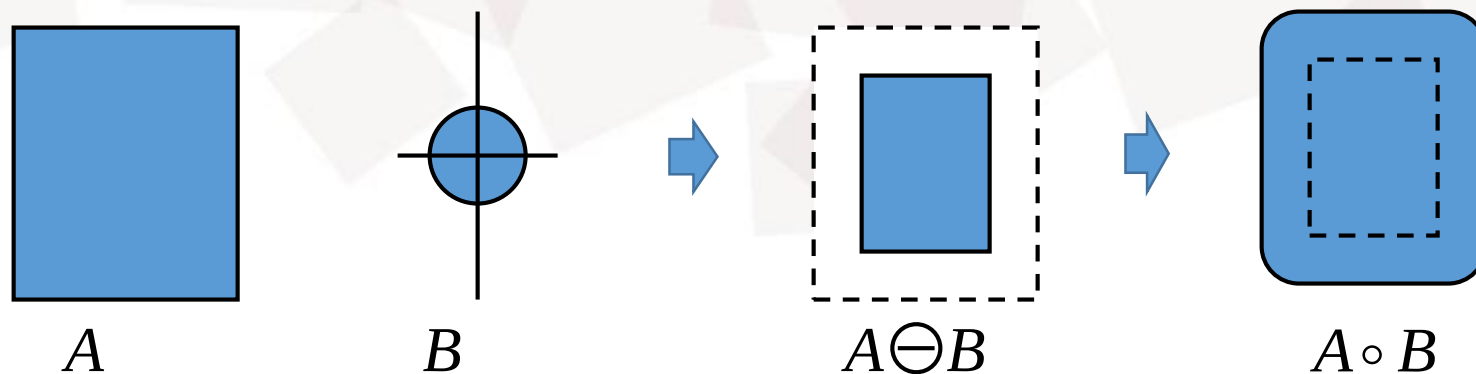
膨胀为了使图像连通区域更加连续



➤ 形态学滤波——开运算

定义：利用图像B对图像A做开运算，用符号 $A \circ B$ 表示，即先作腐蚀然后再作膨胀。其定义为：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



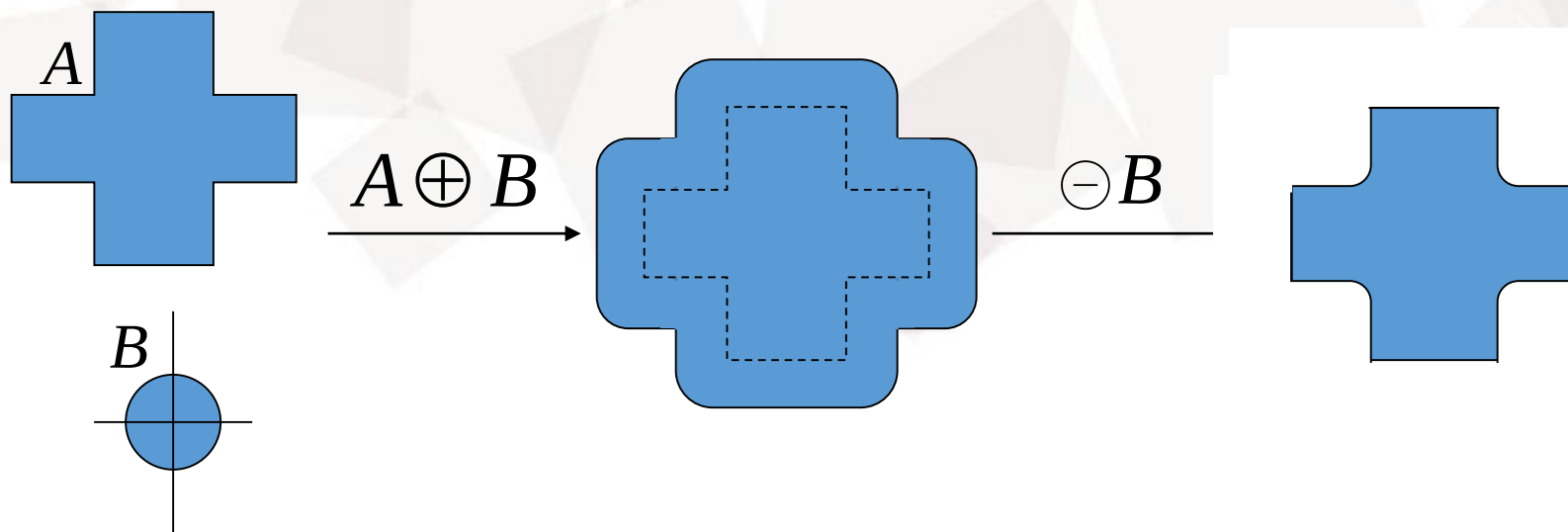
腐蚀去掉噪声，膨胀补回边缘



➤ 形态学滤波

闭运算：是开运算的对偶运算，定义为先作膨胀然后再作腐蚀。利用B对A作闭运算表示为 $A \bullet B$ ，其定义为：

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



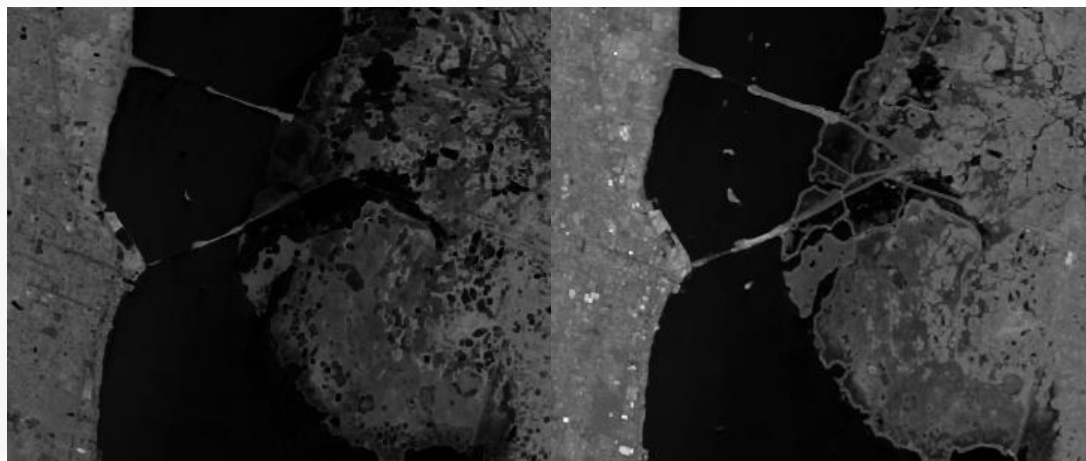
膨胀保持联通，腐蚀去掉新增的边缘



➤ 形态学滤波

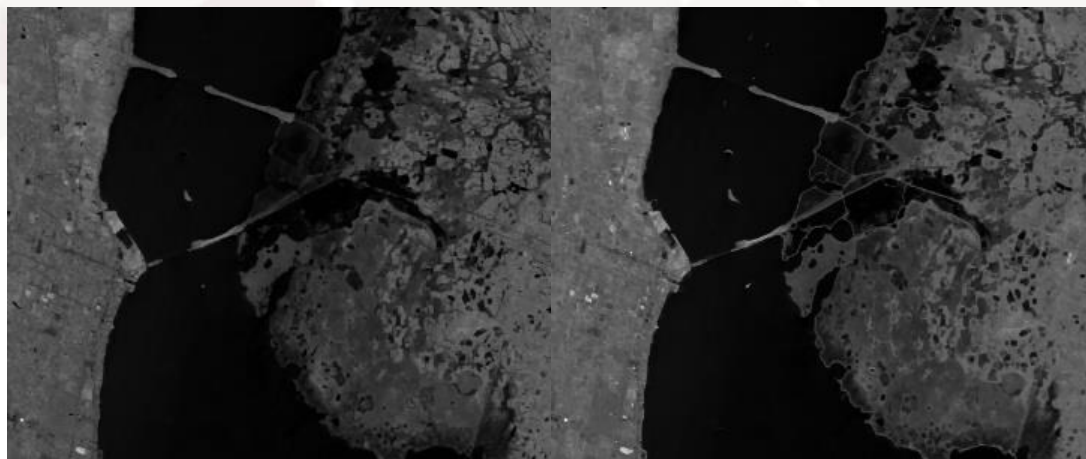


原始图像



腐蚀

膨胀



开运算

闭运算



三

多源信息融合增强

- 像素级图像融合
- 特征级图像融合
- 决策级图像融合

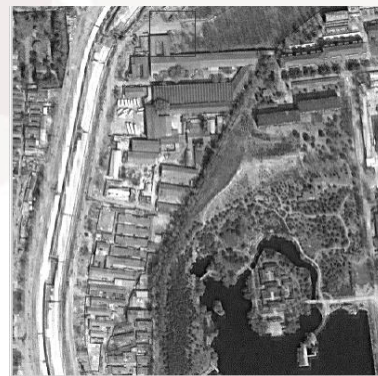


➤ 遥感图像融合的意义

遥感是以不同空间、时间、波谱及辐射分辨率提供电磁波谱不同谱段的数据。由于成像原理不同和技术条件的限制，任何一个单一遥感器获取的遥感数据都不能全面反映目标对象的特征，**各自都有一定的应用范围和局限性。**



- ❑ 图像模糊
- ❑ 色彩丰富



- ❑ 图像清晰
- ❑ 无颜色信息



➤ 遥感图像融合的意义

如果将多种**不同特征的数据**（包括遥感和非遥感空间数据）结合起来，相互取长补短，便可以发挥各自的优势、弥补各自的不足，能更全面的反映地面目标，提供更强的信息解译能力和更可靠的分析结果。这样不仅扩大了各单一数据的应用范围，而且提升了分析精度、应用效果和实用价值。



+



=





➤ 遥感图像融合的定义

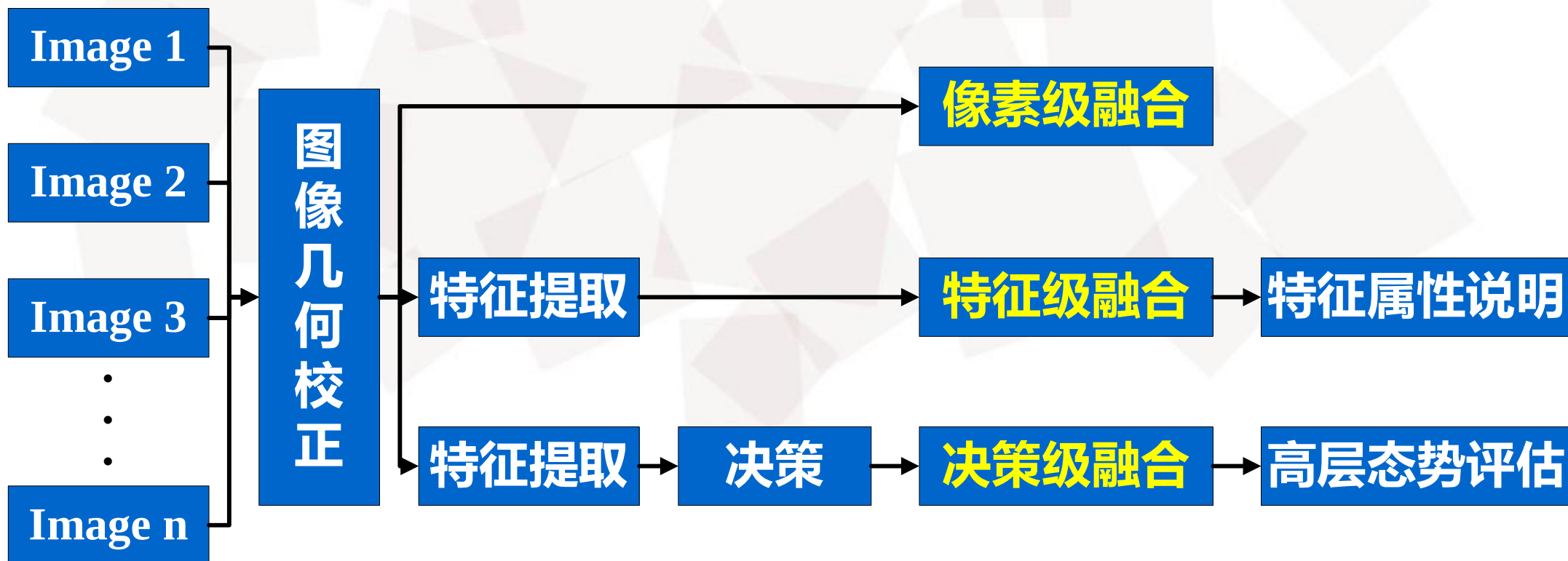
遥感图像融合是将在空间、时间、波谱上冗余或互补的多源遥感数据按照一定的规则（或算法）**进行运算处理**，获得比任何单一数据更精确、更丰富的信息，生成具有新的空间、时间、波谱特征的合成图像数据。

遥感图像融合不仅仅是数据间的简单复合，重要的是强调信息的优化，以**突出有用的专题信息，消除或抑制无关的信息**，改善目标识别的图像环境，从而增强解译的可靠性，减少模糊性（即多义性、不确定性和误差），提高分类精度，扩大应用范围和效果。



➤ 遥感图像融合层次

遥感图像融合方法按照信息抽象程度可分为**像素级**、**特征级**和**决策级**。





➤ 像素级图像融合

像素级融合是一种**低水平的融合**，像素级融合及应用流程为：
原始遥感影像数据—>数据融合—>特征提取—>判断识别。

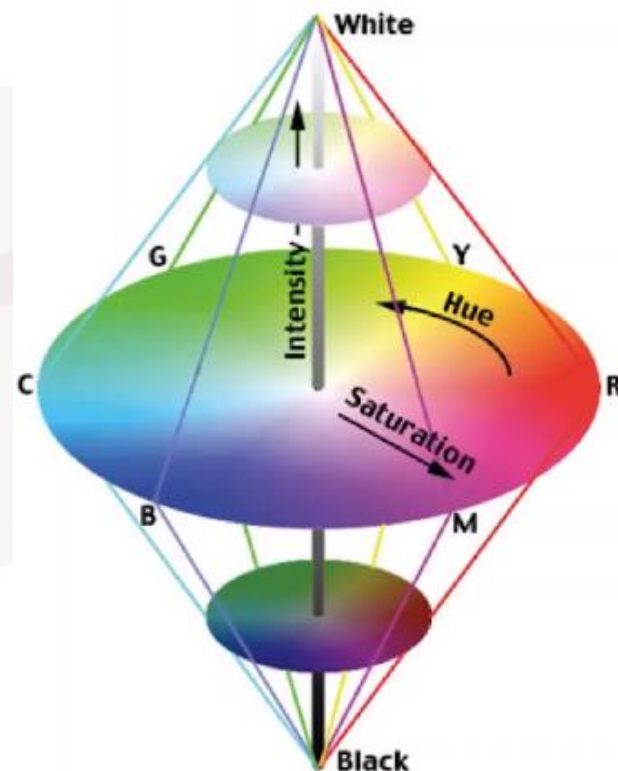
像素级融合基于最原始的数据，保留了尽可能多的原始信息，提供更多的细节信息，应用广泛。



➤ 像素级图像融合—— HSI变换方法

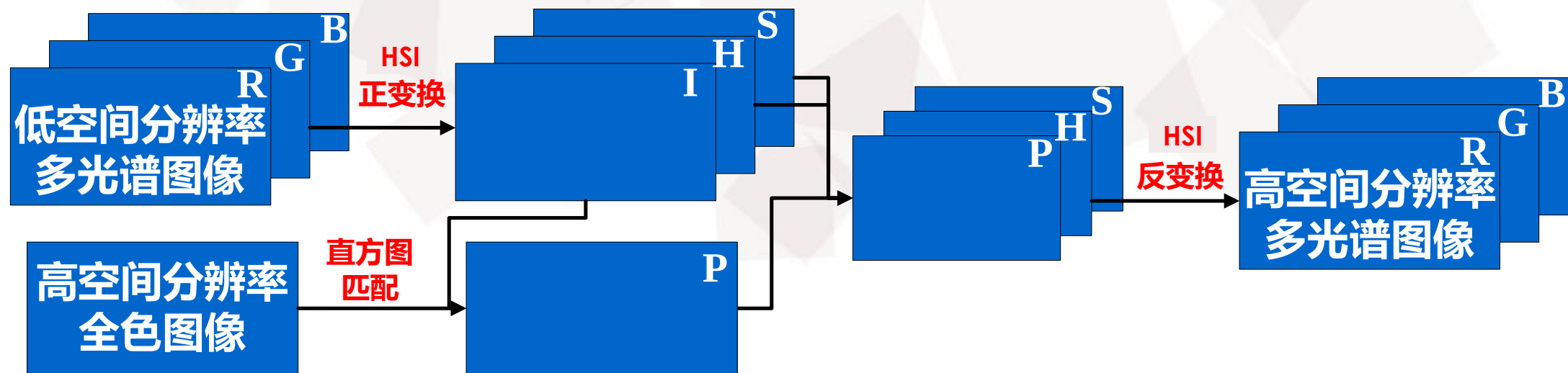
在色度学上，用**强度(Intensity)**、**色调(Hue)**和**饱和度(Saturation)**作为颜色表示系统，称为IHS系统。

- (1) **强度**是光作用在人眼所引起的明亮程度
- (2) **色调**是彩色光所呈现的颜色
- (3) **饱和度**是颜色纯的程度



➤ 像素级图像融合——HSI变换方法

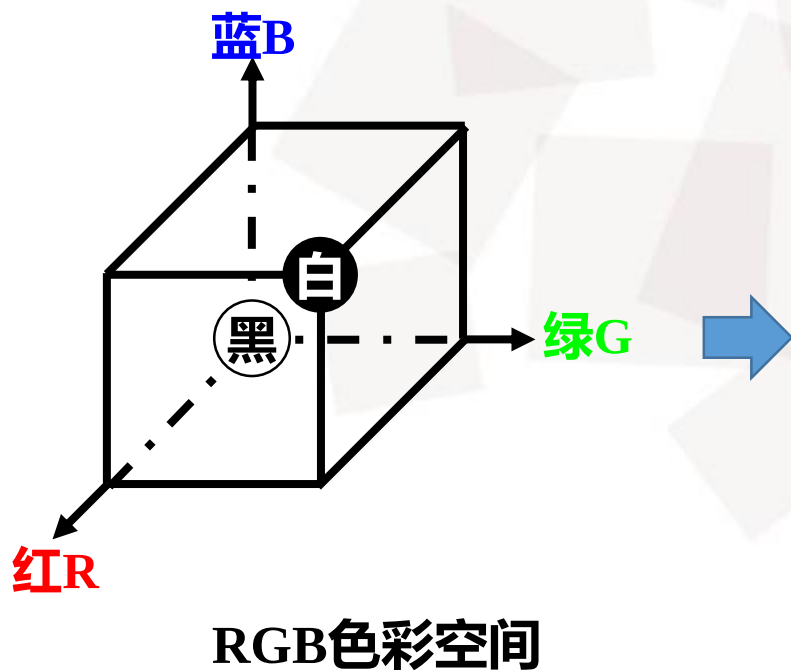
将多光谱图像3个波段合成的**RGB假彩色图像**变换到**HSI色度空间**，再将**全色图像与强度分量进行直方图匹配**，并替换原有的**强度分量**，最后反变换回**RGB色度空间**，得到融合影像。





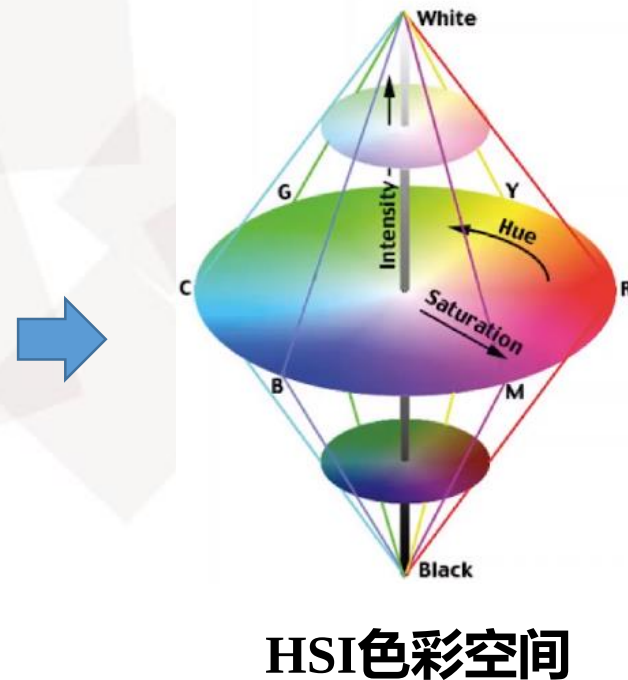
➤ 像素级图像融合——HSI变换

前面的减后面的，顺序：RGB
分母：第一项是紧跟着的下一项

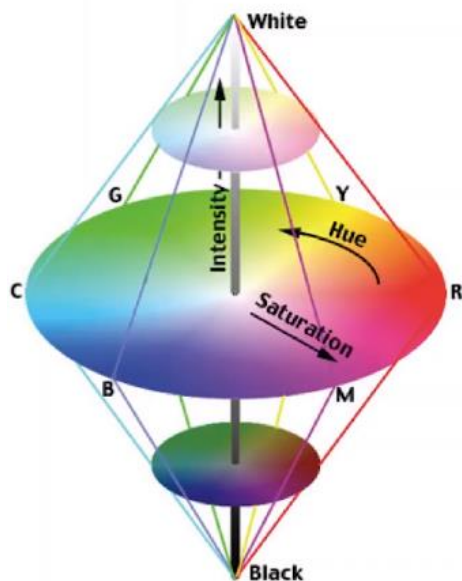


$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}(R + G + B) \\ S &= 1 - \frac{3\min(R, G, B)}{R + G + B} \\ H &= \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 2\pi - \theta & G < B \end{cases} \\ \theta &= \arccos \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \end{aligned}$$

HSI正变换



➤ 像素级图像融合——HIS反变换



HSI色彩空间



$$0 \leq H < 120^\circ$$

$$B = I(1 - S), \quad G = 3I - (R + B)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$120^\circ \leq H < 240^\circ, \quad \text{令 } H = H - 120^\circ$$

$$R = I(1 - S), \quad B = 3I - (R + G)$$

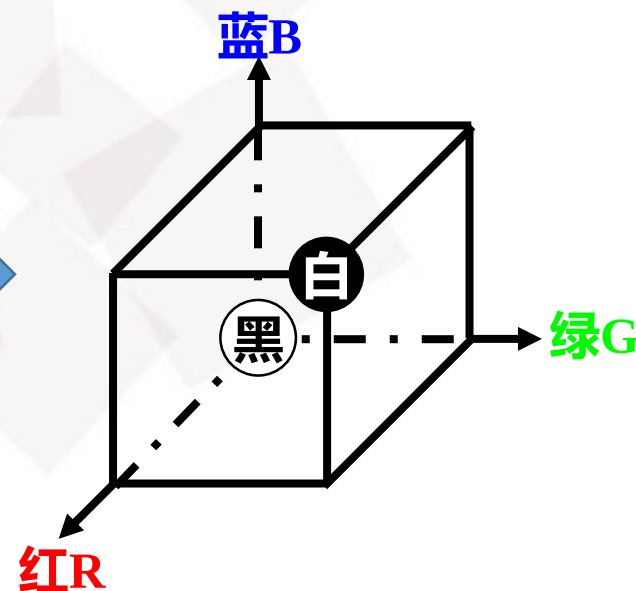
$$G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

$$240^\circ \leq H < 360^\circ, \quad \text{令 } H = H - 240^\circ$$

$$G = I(1 - S), \quad R = 3I - (G + B)$$

$$B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right]$$

HIS反变换



RGB色彩空间



➤ 像素级图像融合——**HSI变换方法**

因为多光谱的波段宽，为了只有三个可能需要降采样

- (1) HSI方法只能同时对多光谱影像的**3个波段**进行融合。
- (2) 不同波段数据的光谱特征不同，HSI方法扭曲了原始的光谱特征，产生了**光谱退化**现象。



a) 多光谱图像



b) 全色图像



c) 融合图像

HSI融合效果



➤ 特征级图像融合

特征级融合是指运用不同算法，首先从初始图像中**提取特征信息**——空间结构信息，如范围、形状、邻域、纹理等；然后对这些特征信息进行综合分析与融合处理，是一种**中等水平**的融合。

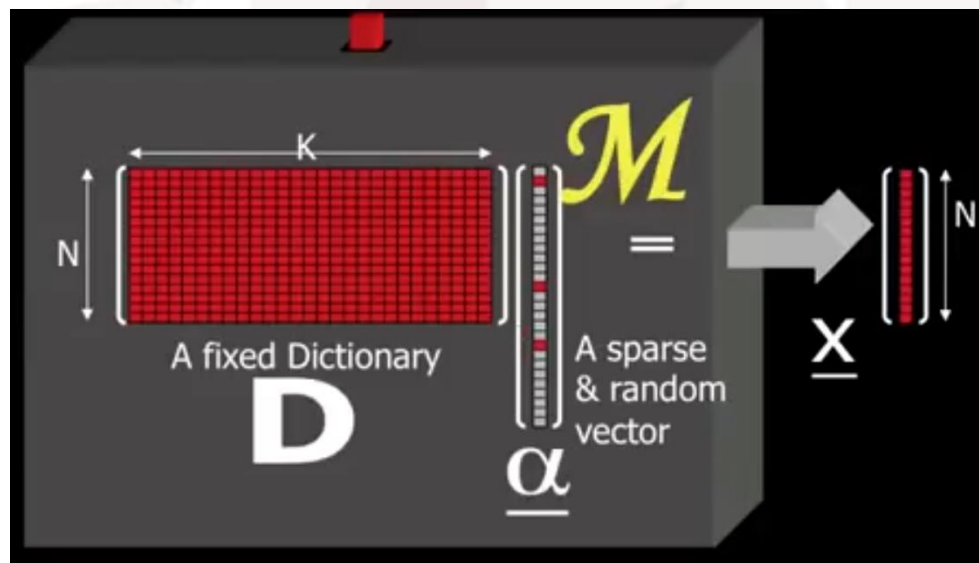
基于特征的图像融合，强调特征之间的对应，并不突出像元的对应，在处理上**避免了像元重采样等操作**，因为它对特征属性的判断具有更高的可信度和准确性。

因配准需要降采样，融合之前（由于是两幅图像）必须先配准



➤ 特征级图像融合——稀疏表示方法

稀疏表示是在保留图像细节特征的基础上，将图像中的像元有效地分解为一组**非零原子的线性组合**。基于稀疏表示的遥感图像融合的主要的核心内容是**过完备字典**的构造和**稀疏表示模型**的建立。



- D 是过完备字典
- α 是学习得到的一维非零向量



➤ 特征级图像融合——稀疏表示方法

以目前主流的多光谱和高光谱图像作为输入，并假设两幅图像已配准。具体融合过程如下：

(1) 采用经典的奇异值分解，进行交替反复迭代训练得到超完备字典 D ，计算对应多光谱和高光谱图像的稀疏系数 α_M 和 α_H 。

$$X_M \approx D \cdot \alpha_M \quad X_H \approx D \cdot \alpha_H$$

- X_M 表示一幅具有 B_M 个光谱波段， T_M 个像元的多光谱图像
- X_H 表示一幅具有 B_H 个光谱波段， T_H 个像元的高光谱图像
- $B_M < B_H, T_H < T_M$



➤ 特征级图像融合——稀疏表示方法

(2) 采用滑动窗口技术计算各自窗口内稀疏系数的方差 V 以及稀疏度 d ，通过设定阈值来自适应地选取稀疏系数的融合规则：

$$\alpha_F = \begin{cases} \alpha_M & V_M - V_H > \varepsilon \text{ 且 } d_M > d_H \\ \alpha_H & V_H - V_M > \varepsilon \text{ 且 } d_H > d_M \\ \frac{(V_M \cdot \alpha_M + V_H \cdot \alpha_H)}{(V_M + V_H)} & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 最后根据融合图像 X_F 的稀疏系数以及字典重构得到融合图像。

$$X_F \approx D \cdot \alpha_F$$



➤ 特征级图像融合——稀疏表示方法

- (1) 可对**3个波段以上**的多光谱图像进行融合
- (2) 融合后的图像 X_F 既具备了高光谱图像的**高光谱分辨率**，同时又具备了多光谱图像的**高空间分辨率**



a) 高光谱图像



b) 多光谱图像



c) 融合图像

稀疏表示法融合效果



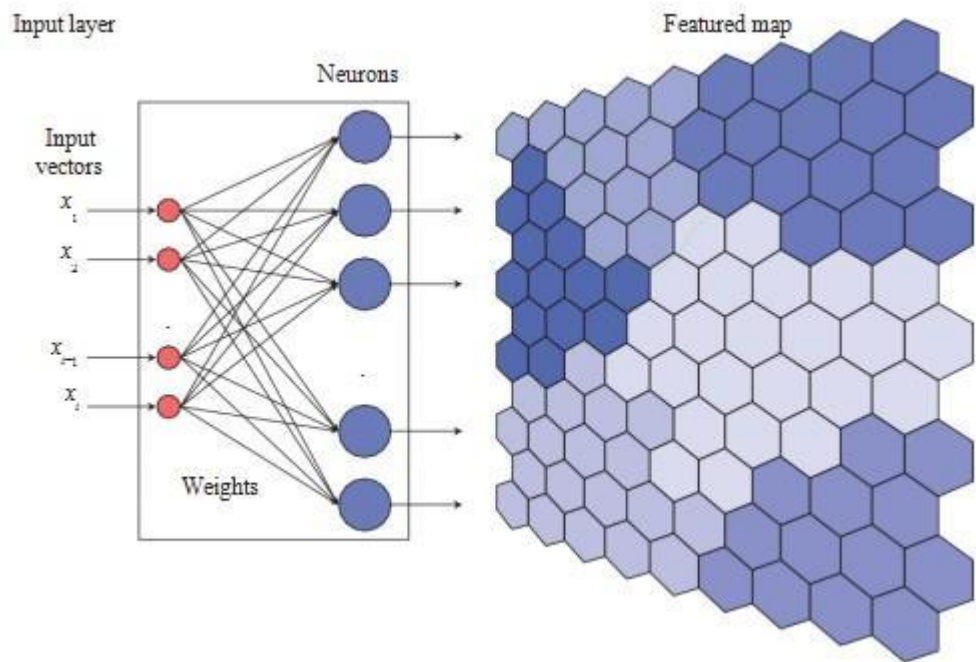
➤ 决策级图像融合

决策级融合指在图像理解和识别基础上的融合，是最高水平的融合，是经“特征提取”和“特征识别”后的融合。融合的结果直接面向应用，为决策提供服务。

决策级融合的优点是具有很强的容错性，很好的开放性，处理时间短、数据要求低、分析能力强。而对图像预处理、特征提取与特征识别有较高的要求，所以决策级融合的代价较高。



➤ 决策级图像融合——自组织神经网络



基于自组织神经网络的融合方法首先对多源遥感图像进行**预处理**，采用基于自组织神经网络分别对多波段遥感图像和高分辨率全色波段图像**进行分类**。之后再对各个源图像的分类结果按照一定的规则**进行融合**，获得最后的融合结果。



➤ 决策级图像融合——D-S理论

D-S理论也称为证据理论，归属于信息融合领域。它允许**多个传感器**提供各自所能提供的信息来进行**目标检测、分类及识别**。当识别框架里的信息不完整时，该理论通过把一部分概率分配值赋予整个识别框架来解决问题，整个识别框架能表示由于缺失信息引起的不确定。基于证据理论的图像融合的基本步骤是：

- 首先计算**各个证据**的基本概率赋值函数、信任度函数、似然函数；
- 然后用D-S规则计算**所有证据联合作用**下的信任函数和似然函数；
- 最后根据一定的决策规则，选择联合作用下支持度最大的假设。



➤ 决策级图像融合——深度学习融合

- (1) 采用生成对抗网络，无需真值图就可训练
- (2) 生成网络高度非线性，能对多光谱图像和全色图像进行较好的融合



a) 多光谱图像



b) 全色图像



c) 融合图像



d) 真值图像

深度学习融合效果



1. 简述主成分变换实现遥感图像融合的主要步骤。
2. 空间域滤波及频率域滤波的主要类型有哪些？
3. 简述像素级融合的定义，以及HIS变换的主要步骤。



谢 谢

